

Einsendeaufgabe Softwaretechnik

ESA-UML-E1

4. Semester SoSe26

Eingereicht von: Marvin Bock, 106334

Kurs: Softwaretechnik (BHT MIB 20 S26)

Kursleitung: Prof. Dr.-Ing. Stefan Edlich

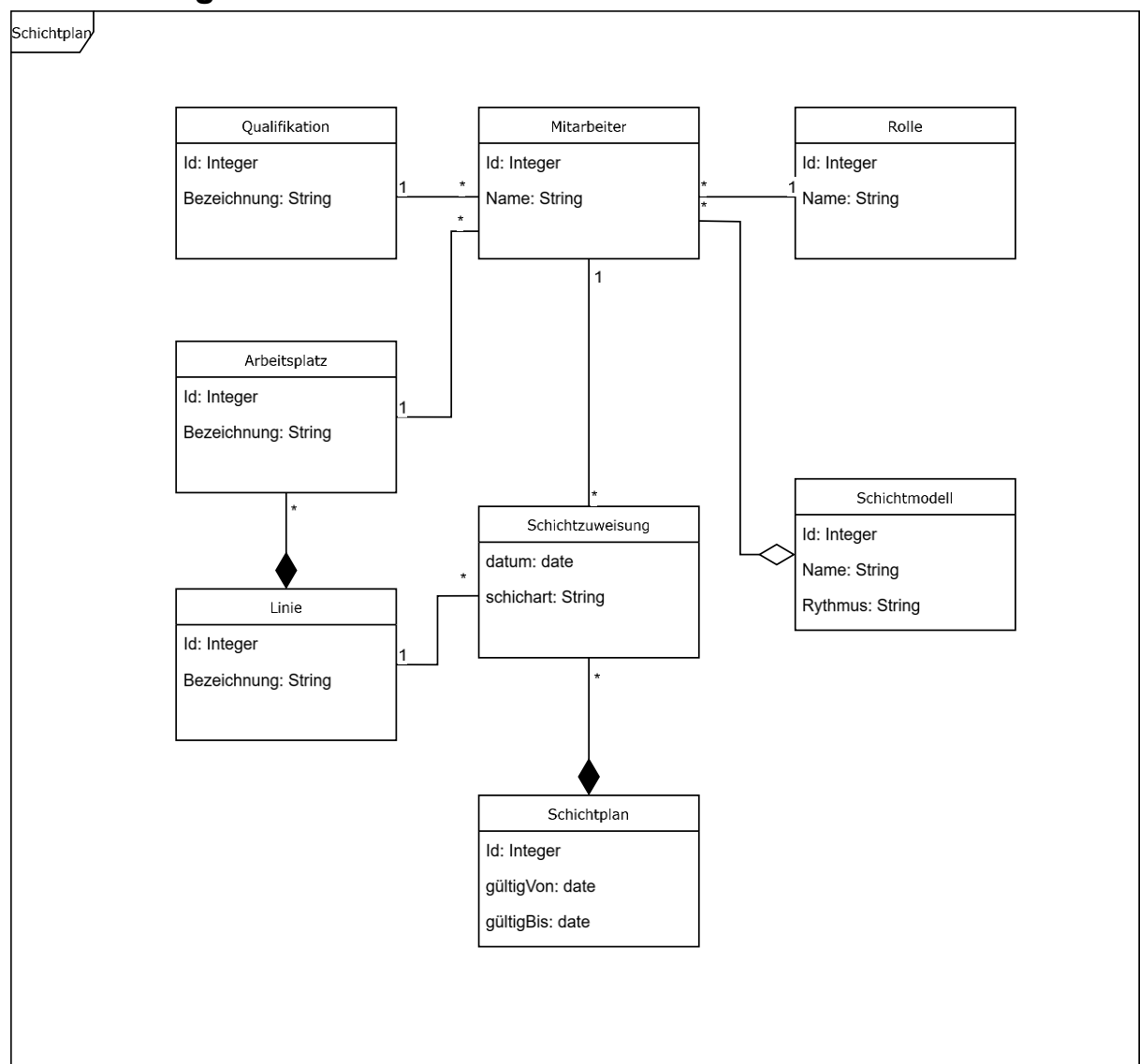
Die Diagramme wurden mit Draw.io erstellt. Kontext ist die Idee des Planungstools für einen Schichtbetrieb, welches bereits in anderen Abgaben genutzt wird. Ziel ist die automatische Planung auf Grundlage von Betrieblichen Regelungen und Vorgaben.

Feedback: Die Bearbeitungszeit lag deutlich über der angegebenen Bearbeitungszeit. Eine Bearbeitung innerhalb von 60min für das Vorbereiten der Prozesse, das Erstellen der Diagramme, sowie das Erstellen der Abgabe ist nicht möglich.

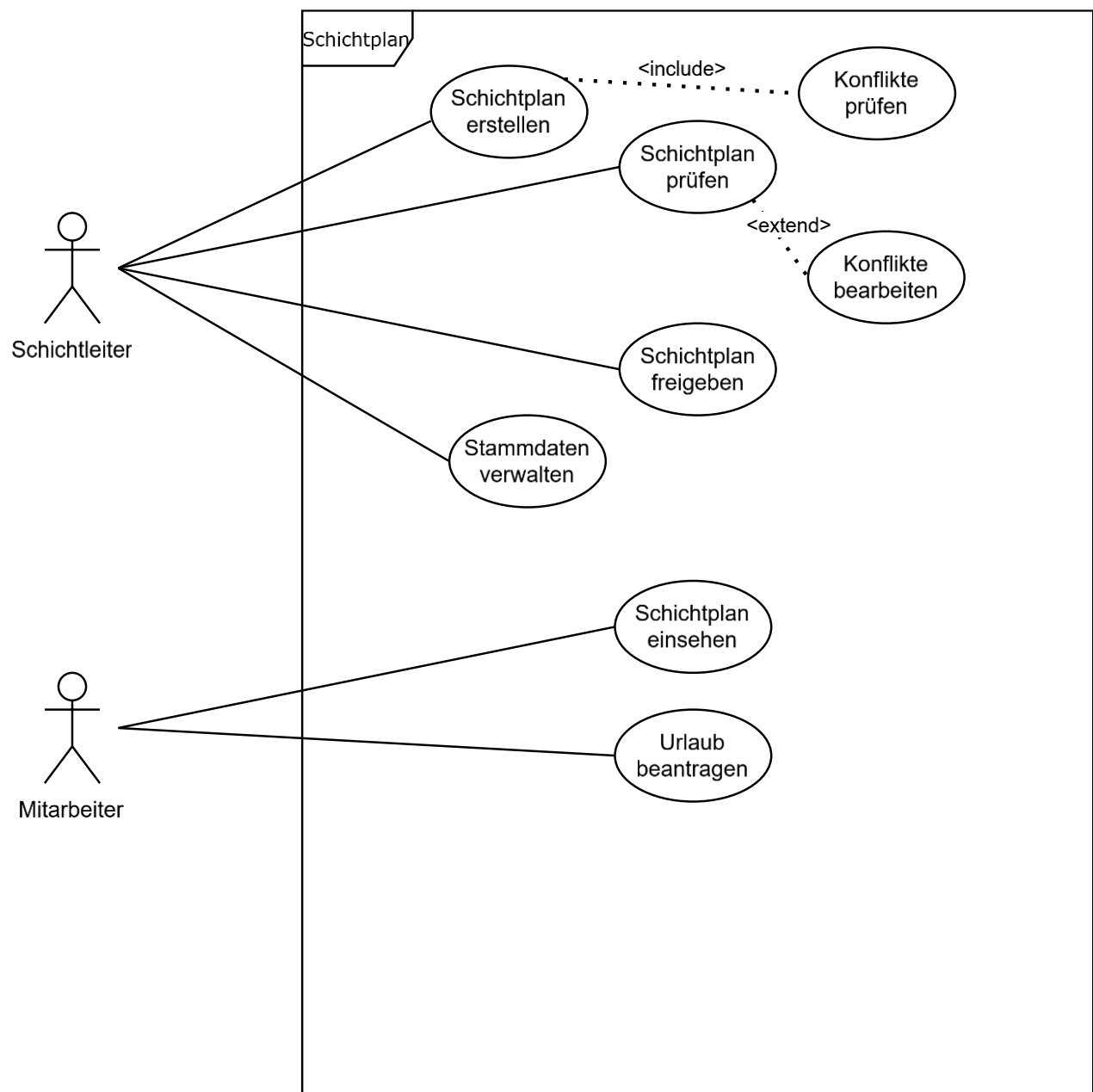
Unterberücksichtigung der zeitlichen Vorgabe wurden die Prozesse einfach dargestellt und Teil B wurde nur einmalig durchgeführt.

Teil A:

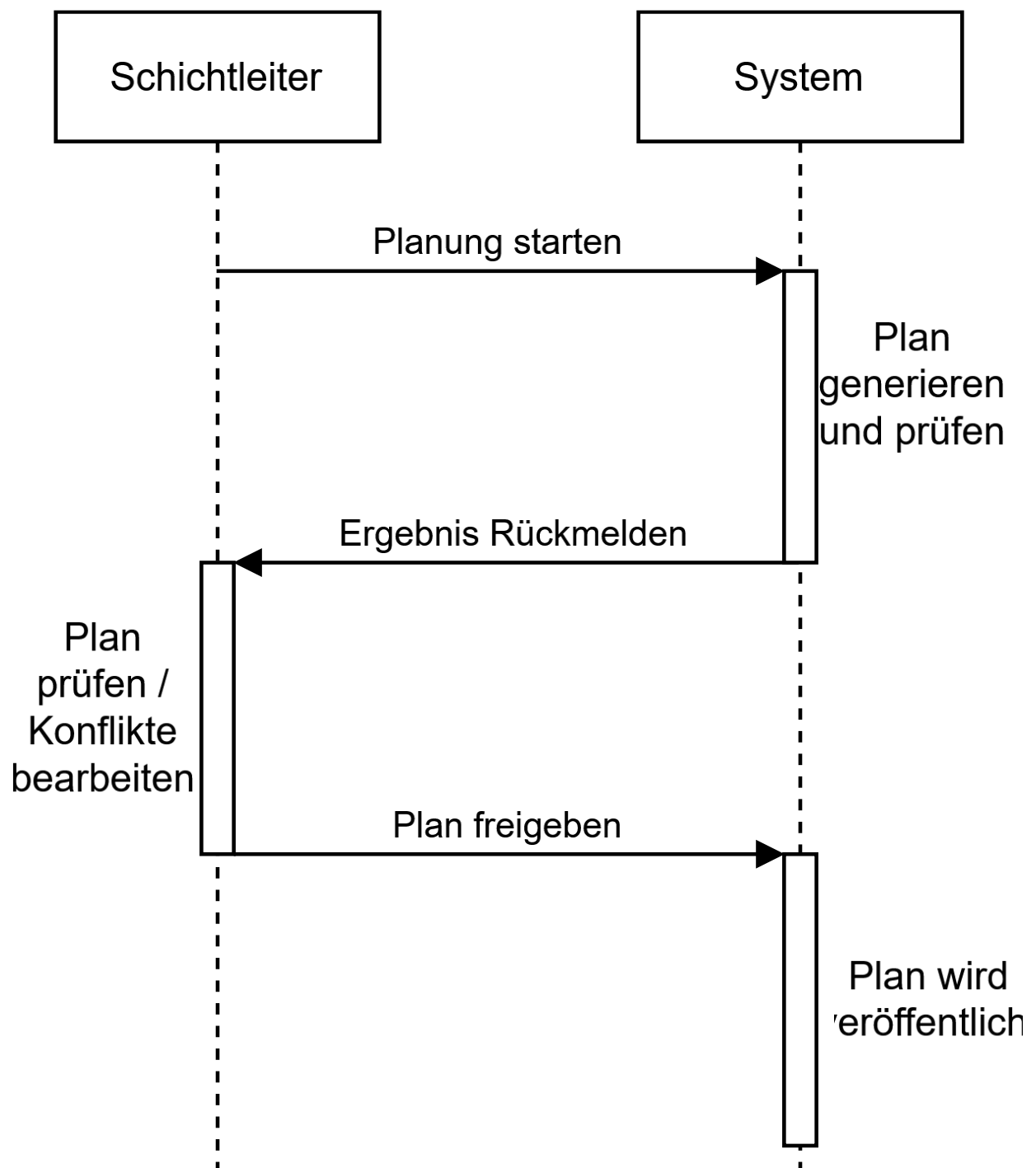
1. Klassendiagramm:



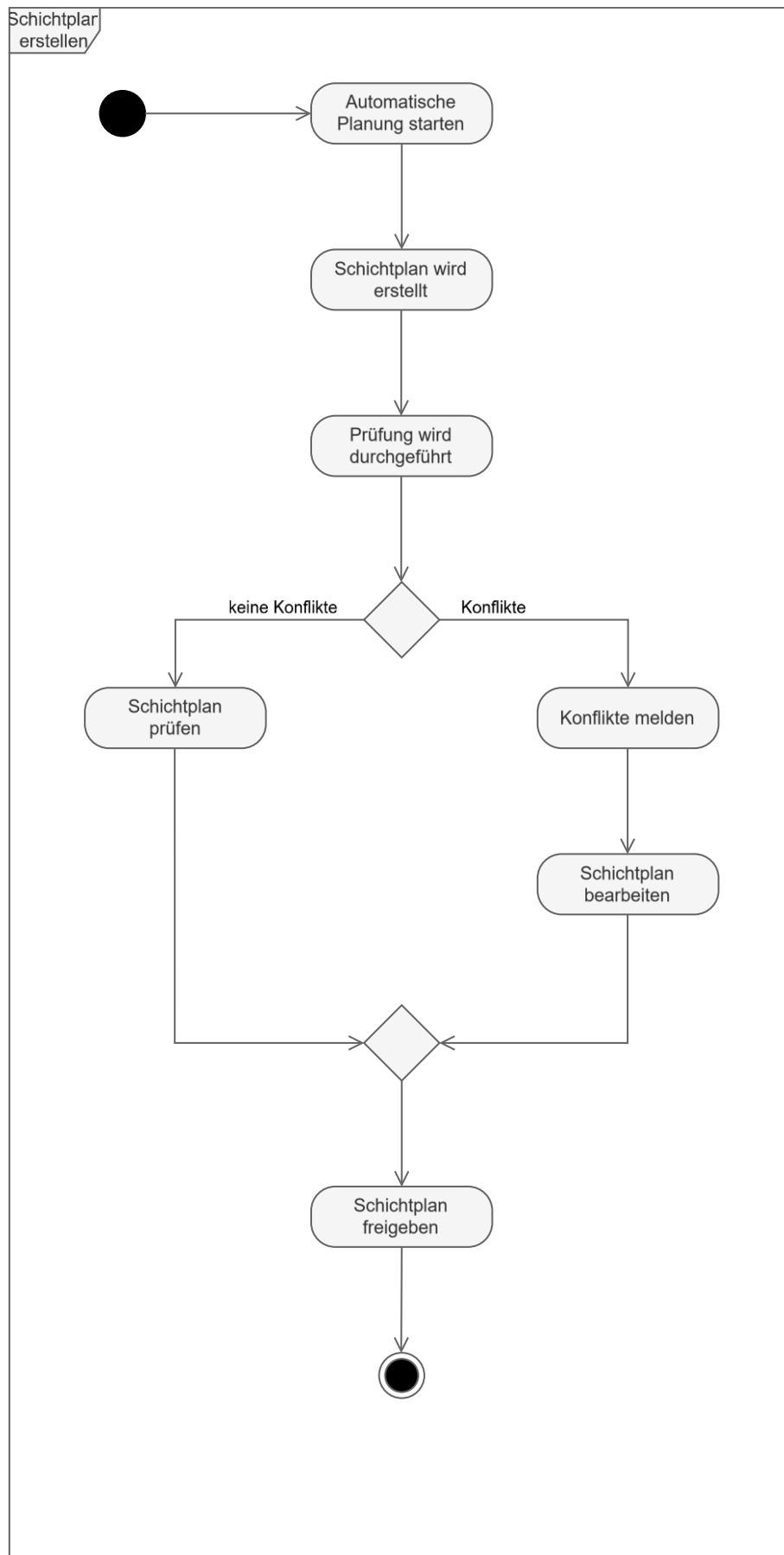
2. Use-Case-Diagramm:



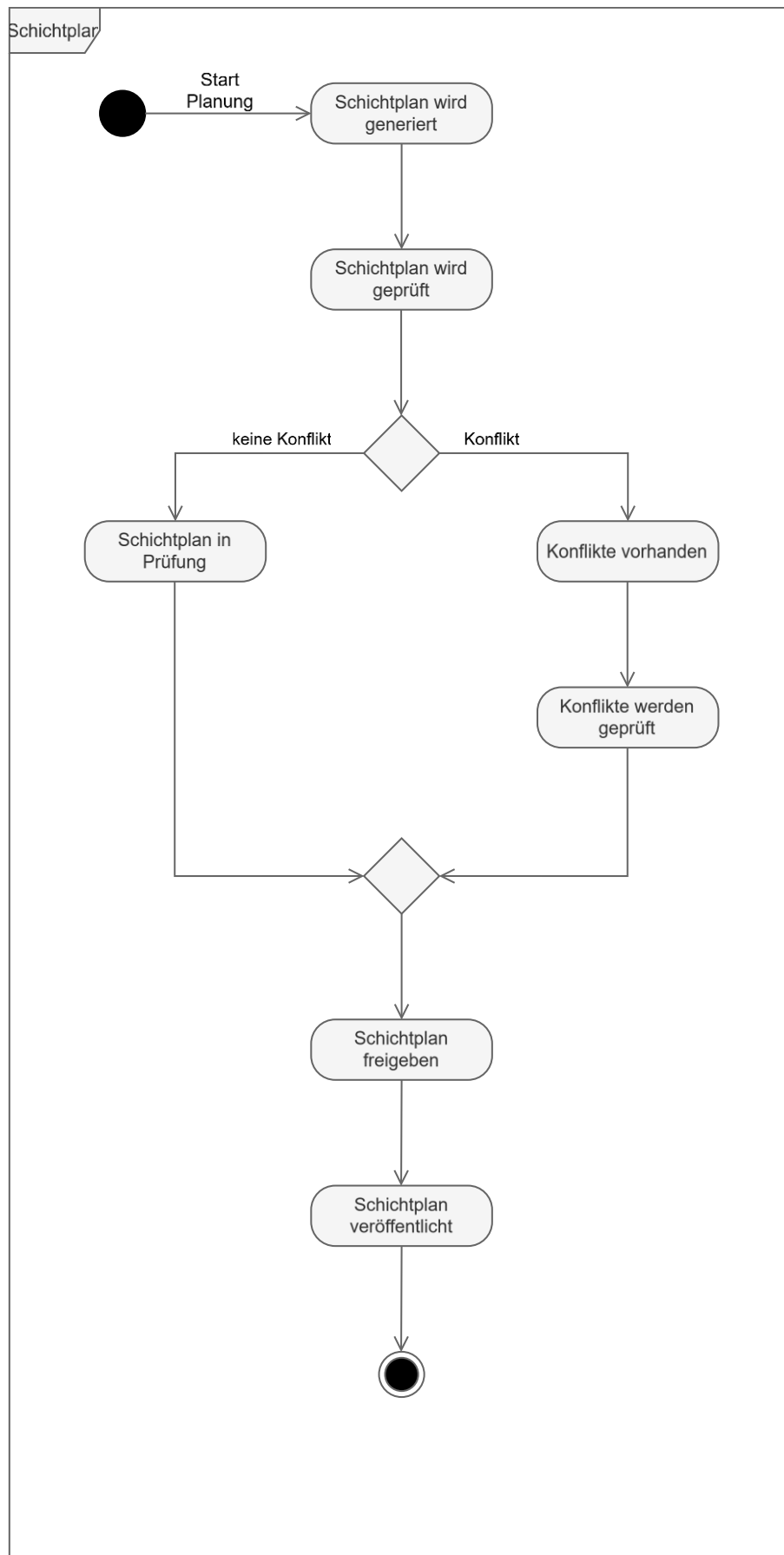
3. Sequenzdiagramm:



4. Aktivitätsdiagramm



5. Zustandsdiagramm



Teil B:

Es folgt der Prompt zur Erstellung des Codes:

Erstelle ein UML-Diagramme im Mermaid-Format für ein Schichtplanungssystem in der Produktion. Kontext des Systems:

- Es gibt Mitarbeiter und Schichtleiter als Akteure.
- Mitarbeiter können Schichtpläne einsehen und ihre Verfügbarkeit (Krankheit/Urlaub) melden.
- Schichtleiter erstellt wöchentlich Schichtpläne, prüft diese und gibt sie frei.
- Das System erstellt automatisch Schichtpläne basierend auf Regeln (Schichtmodell, Qualifikation, Linienzuordnung).
- Konflikte (z. B. Regelverletzungen oder fehlende Besetzung) werden erkannt und müssen vom Schichtleiter manuell bearbeitet werden.
- Nach Korrektur wird der Plan erneut geprüft und anschließend freigegeben. Aktivitätsdiagramm
- Start: Schichtleiter startet Planung - System generiert Schichtplan automatisch
- System prüft Regeln und Konflikte
- Entscheidung: Konflikte vorhanden ja/nein
- Nein: Plan freigeben und veröffentlichen
- Ja: Konflikte anzeigen, Schichtleiter bearbeitet Plan, erneute Prüfung (Loop)

Ausgabe:

- nur Mermaid-Code
- kein zusätzlicher Text

Antwort von Chatgpt:

```
graph TD
    A[Start: Schichtleiter startet Planung] --> B[System generiert Schichtplan]
    B --> C[System prüft Regeln und Konflikte]
    C --> D{Konflikte vorhanden?}
    D -- Nein --> E[Schichtplan freigeben]
    E --> F[Schichtplan veröffentlichen]
    F --> G[Ende]
    D -- Ja --> H[Konflikte anzeigen]
    H --> I[Schichtleiter bearbeitet Plan]
    I --> C
```

Ergebnis von Mermaid(Screenshot):

